HACKATHON DIES NATALIS KE-71 · FMIPA UGM 2026

# SUARA PAPAN

## Guru bicara, papan bercerita.

Ucapan guru menjadi caption dan adegan matematika yang bisa disentuh siswa, agar setiap anak di kelas inklusif ikut memahami pelajaran.

PROPOSAL KOMPETISI

Kategori: teknologi untuk pendidikan inklusif · Fokus: matematika kelas 1–3 SD

**82%**
siswa usia 15 tahun di bawah Level 2 matematika (PISA 2022)

**85,2%**
sekolah dengan siswa berkebutuhan khusus belum punya GPK

**1 kalimat**
guru → caption + objek + soal, tanpa persiapan slide

**Tim:** [Nama Tim] · [Anggota 1] · [Anggota 2] · [Anggota 3] · [Anggota 4]

**Coba:** suarapapan.vercel.app/guru (Google Chrome)

RINGKASAN EKSEKUTIF

# Satu kalimat guru, satu adegan di papan

Di kelas inklusif, pelajaran masuk lewat **satu jalur saja: suara guru**. Siswa yang tidak mendengar, sulit fokus, atau sulit membayangkan angka abstrak tertinggal, dan sebagian besar sekolah tidak punya guru pendamping. SUARA PAPAN menambah dua jalur lain pada kalimat yang sama.

**MASALAH**

Kelas inklusif punya banyak kebutuhan, tetapi satu guru dan satu jalur: suara.

82% siswa 15 tahun belum mencapai Level 2 PISA. 85,2% sekolah tanpa GPK.

**SOLUSI**

Ucapan guru langsung menjadi caption dan adegan objek yang berubah tiap kalimat.

“Ada tiga kelinci. Lalu dua pergi.” Papan menunjukkan 3 − 2 = 1.

**DAMPAK**

Guru tanpa GPK pun punya asisten visual; siswa menerima tiga jalur belajar sekaligus.

Fokus awal: matematika kelas 1–3 di SD reguler inklusif dan SLB.

## Mudah diingat: tiga kata

**CAPTION**

Jalur baca: ucapan guru jadi teks yang bisa diikuti ulang.

**OBJEK**

Jalur lihat: jumlah dan operasi menjadi benda yang konkret.

**SENTUH**

Jalur aksi: siswa menghitung dan menjawab di papan.

## Peta penilaian juri

| Kriteria (bobot) | Bukti dalam proposal | Hal. |
|---|---|---|
| **Teknis (30)** | Model IndoBERT buatan sendiri: 38/40 kalimat benar pada 7,9 ms, 96× lebih cepat dari LLM 7B pada akurasi yang sama; mesin keadaan adegan | 7 |
| **Inovasi (25)** | Kalimat memperbarui adegan yang sama (3 − 2 = 1 muncul dari perubahan); aset terkurasi, bukan gambar generatif | 6–7 |
| **Fungsionalitas & Desain (20)** | Demo hidup di web, pratinjau guru, soal interaktif, caption dapat diatur, kendali keyboard dan clicker | 8 |
| **Dampak (15)** | Data PISA, GPK, 166.242 siswa berkebutuhan khusus, dan dua jurnal; rencana uji kelas | 3–5, 9 |
| **Presentasi (10)** | Satu pesan: Caption · Objek · Sentuh; demo dapat dicoba juri sendiri | 1, 10 |

MASALAH 01 · NUMERASI

# Hanya 18% siswa 15 tahun menguasai dasar matematika

**82%**
belum mencapai Level 2, batas kompetensi dasar matematika PISA 2022

**366**
skor matematika Indonesia, 106 poin di bawah rata-rata OECD

**70 / 81**
peringkat Indonesia di antara negara peserta PISA 2022




*Sumber: OECD, PISA 2022 Country Note Indonesia (2023); Dewi, Purnomo & Sulistyaningsih (2025). Skor matematika siswa usia 15 tahun, bukan ukuran khusus siswa disabilitas.*

## Tiga temuan Kemendikdasmen yang memperjelas arah

| Temuan | Angka | Artinya bagi SUARA PAPAN |
|---|---|---|
| Kemampuan matematika di bawah standar PISA (Level 2) | 82% | Masalah dasar: konsep tidak sampai ke siswa, bukan soal sulit. |
| Kemampuan membaca rendah atau di bawah standar PISA | 75% | Instruksi berupa teks panjang tidak cukup; butuh visual. |
| Kesenjangan antarwilayah (ANBK SMP/MTs 2024) | 70% vs < 40% | Alat harus ringan dan murah agar bisa menjangkau daerah. |

**Kondisi sarana (BPS 2024), persen sekolah rusak sedang / rusak berat:**

| Jenjang | SD | SMP | SMA | SMK |
|---|---|---|---|---|
| Rusak sedang | 49% | 42% | 33% | 33% |
| Rusak berat | 11% | 7% | 6% | 3% |

**Guru menentukan minat siswa.** Prof. Indah Emilia Wijayanti (Departemen Matematika FMIPA UGM) menyatakan kualitas pengajar sangat memengaruhi minat belajar matematika, sehingga kualitas proses mengajar perlu ditingkatkan lebih dulu. SUARA PAPAN bekerja di titik itu: memperkuat guru, bukan menggantikannya.

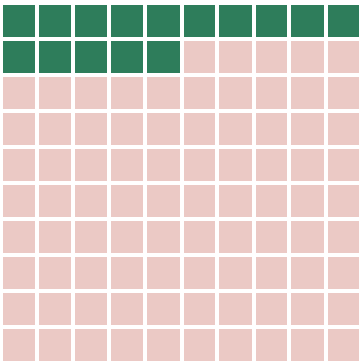
# Banyak kebutuhan, satu guru, satu jalur: suara

## Siapa yang tertinggal: 166.242 peserta didik berkebutuhan khusus (2025)




*Sumber: Statistik SLB 2025/2026, Kemendikdasmen (data 30 Nov 2025), via GoodStats. Tiga kategori teratas = 133.301 siswa atau 80,2%. Data siswa SLB; ADHD dan disleksia tidak tercakup.*

## Siapa yang mendampingi: 15 dari 100 sekolah



15 hijau = sekolah punya GPK

**85,2%**

sekolah dengan siswa berkebutuhan khusus **tanpa Guru Pembimbing Khusus (GPK)**.

34.208 dari 40.164 satuan pendidikan belum punya GPK; hanya 5.956 yang punya (Dapodik, Desember 2023).

Artinya di sebagian besar kelas, guru kelas mengajar sendirian untuk siswa dengan kebutuhan yang berbeda-beda.

*Sumber: Kemendikbudristek/Dapodik (Des 2023), dikutip BBGTK Sumut, 27 Jan 2026. "15 dari 100" membulatkan 14,8%.*

## Satu penjelasan lisan, tiga cara belajar

| Kelompok | Jumlah | Hambatan pada penjelasan lisan | Jalur yang dibutuhkan |
|---|---|---|---|
| **Tunagrahita** | 84.453 | Konsep abstrak ("tiga dikurangi dua") sulit dibayangkan dari kata-kata | Objek konkret |
| **Tunarungu** | 25.597 | Penjelasan lisan tidak sampai sama sekali | Caption |
| **Autis** | 23.251 | Butuh visual yang konsisten, bukan instruksi lisan yang berubah-ubah | Visual konsisten |
| **ADHD, disleksia** | n/a | Fokus hilang sebelum kalimat selesai; mengulang materi berarti membaca | Papan yang tetap |

LANDASAN ILMIAH

# Apa kata riset: setiap fitur punya alasan

Dua tinjauan pustaka menjadi pijakan desain. Tabel ini menghubungkan temuan jurnal dengan keputusan fitur SUARA PAPAN.

| Temuan jurnal | Sumber | Keputusan desain SUARA PAPAN |
|---|---|---|
| Guru adalah komponen utama inklusi. Kendala terbanyak: profesionalisme guru, latar belakang bukan pendidikan luar biasa, dan rendahnya kompetensi merencanakan program inklusi. | Ramadani dkk. (2024) | Guru tidak perlu keahlian khusus. Cukup berbicara; papan yang menyusun visual. |
| Kendala lain: biaya operasional, kurangnya tenaga ahli, serta sarana dan prasarana. | Ramadani dkk. (2024) | Berbasis web: Chrome dan proyektor yang sudah ada, tanpa perangkat khusus. |
| Prinsip inklusi: kesetaraan akses, partisipasi penuh, dukungan dan akomodasi, pembelajaran individual. | Ramadani dkk. (2024) | Caption dapat diatur, siswa menjawab langsung di papan, satu konsep per adegan. |
| Sikap positif guru dan pelatihan menentukan keberhasilan inklusi. | Ramadani dkk. (2024) | Kendali tetap di guru: pratinjau, batalkan, sematkan. Alat membantu, bukan memerintah. |
| Rendahnya literasi matematika: siswa tidak terbiasa menyelidiki masalah situasional. | Dewi dkk. (2025) | Setiap soal lahir dari cerita situasional (kelinci, balon, taman). |
| Prestasi dipengaruhi materi ajar, metode guru, dan kondisi kelas. | Dewi dkk. (2025) | Memperbaiki materi dan metode di titik pakai, tanpa mengganti guru. |
| Indikator representasi matematika: visual, persamaan, linguistik. | Dewi dkk. (2025), mengutip Ahyansyah (2019) | Satu adegan memuat ketiganya: objek, 3 − 2 = 1, dan caption. |
| Siswa field dependent menangkap informasi secara literal dan cenderung lebih bergantung pada lingkungan. | Dewi dkk. (2025) | Informasi disajikan harfiah dan konkret, di satu papan yang dilihat bersama. |

**Dasar kebijakan**

UNESCO Salamanca 1994 · UU 20/2003 Sisdiknas · Permendiknas 70/2009 tentang pendidikan inklusif · UU 8/2016 Penyandang Disabilitas

**Konteks Indonesia**

Inklusi dimulai 2000; tercatat 1.600 sekolah inklusi pada 2018, masih jauh dari kebutuhan. Skor PISA stagnan 10–15 tahun.

*Keterbatasan: keduanya tinjauan pustaka tentang inklusi dan literasi matematika, bukan studi efek teknologi seperti SUARA PAPAN. Efek belajar produk ini belum diukur (lihat hal. 9).*

SOLUSI · CARA KERJA

# Dari satu kalimat menjadi satu adegan

Guru berbicara seperti biasa. SUARA PAPAN memahami kalimatnya dan menampilkan hasilnya di papan, tanpa guru menyiapkan slide.

**1 · GURU BERBICARA**
**“Ada tiga kelinci berlari di rumput.”**
Suara ditangkap browser dan tampil sebagai caption.

›

**2 · AI MEMAHAMI**
**jumlah**
**3 · kelinci · berlari · rumput**
Kalimat diurai menjadi jumlah, benda, aksi, dan tempat.

›

**3 · PAPAN MENAMPILKAN**
**3 kelinci di rumput**
Objek muncul di latar yang sesuai; siswa bisa mengetuknya untuk menghitung.

## Cerita yang berlanjut: kalimat mengubah keadaan yang sama

| Kalimat guru | Operasi pada adegan | Keadaan papan |
|---|---|---|
| **“Ada tiga kelinci.”** | Buat 3 objek kelinci | 3 kelinci |
| **“Lalu dua kelinci pergi.”** | Kurangi 2 objek | 1 kelinci tersisa |
| **“Berapa kelinci sekarang?”** | Tampilkan soal 3 − 2 = ? | Siswa mengetuk jawaban: “Benar!” |

Konsep pengurangan **muncul dari perubahan** objek, bukan dari rumus yang dihafal.

## Tiga layar, tiga peran

| Layar | Dipakai oleh | Fungsi |
|---|---|---|
| **/guru · laptop** | Guru | Bicara atau mengetik; pratinjau kalimat dan rencana adegan; Tampilkan / Batalkan / Sematkan; undo dan redo. |
| **/papan · proyektor** | Seluruh kelas | Caption besar, adegan objek, soal berhitung; tersambung ke layar guru tanpa server tambahan. |
| **Sentuh · papan interaktif** | Siswa | Menghitung objek, menggeser, membagi pecahan, dan memilih jawaban. |

*Proyektor biasa memakai mouse atau clicker; interaksi sentuh memerlukan layar sentuh atau papan interaktif.*

TEKNIS · INOVASI

# Model sendiri dulu, LLM hanya cadangan

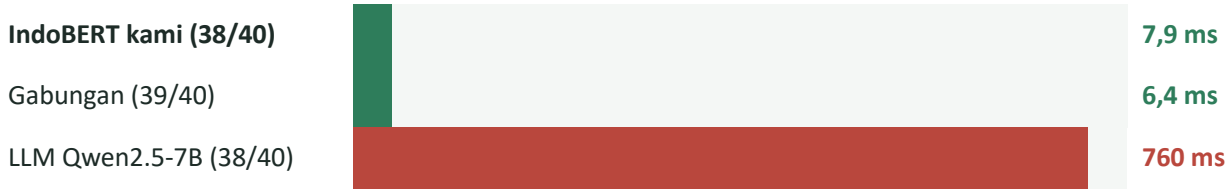
**01**
**Suara → teks**
Web Speech API di Chrome untuk caption langsung

**02**
**Pemahaman**
IndoBERT buatan sendiri; Gemini online

**03**
**Keadaan adegan**
tambah, hapus, bagi, ambil, pindah

**04**
**Visual**
SVG dan aset terkurasi, animasi transisi

## Bukti: IndoBERT kami sama akurat, 96× lebih cepat




*Diukur 13 Okt 2026 pada 40 kalimat tulisan tim, latensi median di laptop RTX 5060. Model dilatih pada 3.200 kalimat berlabel (IndoBERT-base, 5 epoch, F1 validasi 0,999; data latih berbasis templat). Uji pada 100 kalimat guru asli belum dijalankan.*

## Tiga keputusan teknis yang membedakan

### 1 · Adegan menyimpan keadaan
Kalimat baru mengubah objek yang sama, jadi “lalu dua pergi” dipahami dalam konteks cerita.

### 2 · Model sendiri, LLM cadangan
Jika keyakinan IndoBERT di bawah 85%, kalimat diteruskan ke LLM dengan format JSON yang sama.

### 3 · Aset terkurasi, bukan generatif
Gambar diambil dari pustaka terkurasi sehingga jumlah objek selalu tepat dan bentuknya konsisten.

## Posisi terhadap produk yang ada

| Kemampuan | Microsoft Translator | Explain Everything | Toy Theater | SUARA PAPAN |
|---|---|---|---|---|
| **Fokus utama** | Caption dan terjemahan | Papan tulis multimedia | Manipulatif matematika | Kalimat menjadi adegan kelas |
| **Caption langsung** | Ya | Tidak ditemukan* | Tidak ditemukan* | **Ya** |
| **Objek visual interaktif** | Tidak ditemukan* | Ya, disusun guru | Ya, guru memilih alat | **Ya, muncul dari ucapan** |
| **Kalimat memperbarui adegan** | Tidak ditemukan* | Tidak ditemukan* | Tidak ditemukan* | **Ya, tiap kalimat** |

**Tidak ditemukan dalam dokumentasi publik yang ditinjau (15 Okt 2026), bukan bukti fitur tidak ada.*

FUNGSIONALITAS · DESAIN INKLUSIF

# Alur mengajar tetap di tangan guru

| Fitur | Untuk siapa | Status |
|---|---|---|
| Caption langsung dari ucapan guru | Siswa tunarungu, sulit fokus | Berjalan di demo |
| Urai kalimat → jumlah, benda, aksi, tempat | Seluruh kelas | Berjalan; IndoBERT lokal, Gemini online |
| Adegan berlanjut: tambah, kurang, bagi, pindah | Siswa tunagrahita, autis | Berjalan di demo |
| Pratinjau, Tampilkan / Batalkan / Sematkan, undo-redo | Guru | Berjalan di demo |
| Soal otomatis “ada berapa …?” dan jawaban sentuh | Siswa | Berjalan di demo |
| Pecahan (ketuk irisan) dan posisi (geser benda) | Siswa kelas 1–3 | Berjalan di demo |
| Pustaka aset terkurasi dan latar tempat yang menyesuaikan | Seluruh kelas | Berjalan di demo |
| Mode offline (faster-whisper) | Sekolah tanpa internet | Rencana |

## Prinsip desain akses

**Aa**

**Caption yang dapat diatur**

Ukuran besar, kontras jelas, jeda dan sematkan teks.

**1 : 1**

**Visual yang konsisten**

Jumlah objek sesuai operasi; satu konsep per adegan.

**0**

**Gerakan yang terkendali**

Mode kurangi gerakan, tanpa kedipan mendadak.

**3**

**Kendali guru yang sederhana**

Pratinjau, pembatalan, keyboard, dan clicker.

**Status jujur.** Alur ketik kalimat → adegan → jawab klik sudah diamati di suarapapan.vercel.app (15 Okt 2026). Uji suara sintetis tanpa galat pada 124 kata belum mewakili suara anak, aksen, dan ruang kelas nyata. Keterbacaan dari bangku belakang dan akses tiap siswa harus diuji di kelas. Caption bukan pengganti GPK atau bahasa isyarat.

DAMPAK · VALIDASI · RENCANA

# Dari prototipe ke bukti di kelas nyata

## Dampak yang dituju

**GURU**
Menjelaskan sekali, tampil tiga jalur. Tanpa slide, tanpa GPK.

**SISWA**
Membaca, melihat, dan menyentuh konsep yang sama; berani menjawab.

**SEKOLAH**
Alat inklusi berbasis browser, tanpa perangkat khusus.

## Cara kami membuktikannya

| Pertanyaan | Ukuran | Target | Status |
|---|---|---|---|
| Apakah kalimat guru asli dipahami benar? | Ketepatan pada 100 kalimat guru asli | ≥ 90% | Belum dijalankan |
| Apakah cukup cepat untuk kelas? | Waktu ucapan → adegan | < 3 detik | Online 3–7 detik (kuota gratis) |
| Apakah guru bisa memakainya sendiri? | Guru menjalankan satu pelajaran tanpa bantuan tim | 3 dari 3 guru | Belum dijalankan |
| Apakah siswa terbantu? | Skor soal berhitung sebelum dan sesudah, 1 kelas | Naik, dilaporkan apa adanya | Belum dijalankan |

*Angka pada kolom Target adalah target rencana tim, bukan hasil; ubah sesuai kesepakatan tim.*

## Peta jalan

| Fase | Waktu | Isi |
|---|---|---|
| **0 · Sekarang** | Selesai | MVP web: caption, adegan, soal, pratinjau guru; IndoBERT 38/40 (uji internal). |
| **1 · Validasi** | 0–3 bulan | Uji 100 kalimat guru asli; pilot satu kelas SD inklusi atau SLB; perbaiki dari catatan guru. |
| **2 · Perluasan** | 3–6 bulan | Mode offline faster-whisper; bank soal selaras kurikulum; kelas 4–6. |
| **3 · Skala** | 6–12 bulan | Pelatihan guru bersama dinas dan komunitas inklusi; ukur dampak lintas sekolah. |

## Risiko dan mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
|---|---|
| Suara kelas bising atau aksen daerah menurunkan akurasi | Guru selalu dapat memeriksa pratinjau dan mengetik kalimat; uji di kelas nyata sebelum klaim. |
| Internet lemah atau layanan LLM gratis melambat | IndoBERT lokal sebagai jalur utama; mode offline dalam peta jalan. |
| Dianggap menggantikan GPK atau bahasa isyarat | Diposisikan sebagai alat bantu guru; batas ini dinyatakan di setiap materi. |

# Setiap siswa berhak memahami pelajaran

## AI di dalam produk dan dalam proses pengembangan

| Alat | Peran | Status |
|---|---|---|
| **Gemini 3.1 Flash-Lite** | Memahami kalimat guru di demo online | Dipakai; teruji lewat input teks |
| **IndoBERT (fine-tuned)** | Mengenali jumlah, benda, aksi, tempat | Dilatih dan diuji lokal (38/40) |
| **Qwen2.5-7B (Ollama)** | LLM cadangan lokal saat model ragu | Diuji lokal (38/40) |
| **Web Speech API** | Mengubah suara guru menjadi caption | Komponen arsitektur |
| **faster-whisper** | Transkripsi di laptop tanpa internet | Rencana mode offline |
| **Claude Code dan Claude** | Bantuan kode, arsitektur, riset, dan penyusunan dokumen | Dipakai; ditinjau manual oleh tim |

Tim memutuskan desain, memeriksa label, dan menguji produk. Tidak ada gambar buatan AI generatif yang ditampilkan kepada siswa.

## Tim

| Nama | Peran | Kontribusi |
|---|---|---|
| [Nama Anggota 1] | [Ketua / Produk] | [Isi] |
| [Nama Anggota 2] | [Data dan model] | [Isi] |
| [Nama Anggota 3] | [Desain dan konten] | [Isi] |
| [Nama Anggota 4] | [Uji dan riset] | [Isi] |

**Guru bicara. Kelas melihat. Siswa ikut berhitung.**

Coba sendiri: **suarapapan.vercel.app/guru** · Gunakan Google Chrome, ketik “ada lima balon di taman”.

## Sumber

1. OECD (2023). PISA 2022 Country Note: Indonesia.
2. Kemendikdasmen. Statistik SLB 2025/2026 (data 30 Nov 2025), via GoodStats; pernyataan Mendikdasmen tentang ANBK SMP/MTs 2024 dan BPS Statistik Pendidikan 2024 (kutipan media).
3. Kemendikbudristek/Dapodik (Des 2023), dikutip BBGTK Sumut, 27 Jan 2026: 40.164 satuan pendidikan, 5.956 memiliki GPK.
4. Wijayanti, I. E. (FMIPA UGM), pernyataan tentang peran guru dalam minat belajar matematika (kutipan media).
5. Ramadani, H., Hakim, M. S., Ayunda, Z., & Mustika, D. (2024). Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Sekolah. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(6), 1–14. doi:10.59435/gjmi.v2i6.479.
6. Dewi, Y. M., Purnomo, E. A., & Sulistyaningsih, D. (2025). Studi Literatur Review: Analisis Kemampuan Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal PISA Ditinjau dari Gaya Kognitif Field Dependent dan Field Independent. Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika, 9(2), 788–799. doi:10.31004/cendekia.v9i2.3702.